HYDRAS Project Report

1. Dataset — 132 Sorgenti

Sorgente Dati: I dati di concentrazione provengono da simulazioni **MIKE21** in formato NetCDF (1411 timestep, risoluzione 10m, griglia 300×250 celle). Il modulo **data_loader.py** gestisce il caricamento automatico di **132 sorgenti** (SRC001-SRC132): legge le coordinate spaziali (x, y), temporali (time) e i valori di concentrazione da file NetCDF, costruendo un campo interpolabile per ogni sorgente. Ogni sorgente ha coordinate geospaziali (UTM32N) caricate da **Coordinate_Sorgenti_FaseII.csv**.

Dataset Split: Dataset suddiviso in **106 sorgenti di training** (SRC001-SRC106) e **26 di valutazione** (SRC107-SRC132). Durante il training, il curriculum learning espande progressivamente il set di sorgenti disponibili.

Augmentazione Dati (Chunking): Per massimizzare la variabilità e creare multipli scenari di partenza per ogni sorgente, i 1411 timestep di ogni simulazione vengono suddivisi in **2 chunk temporali**:
• **Chunk 0** (spawn @ 1/4 = timestep 352): inizio della propagazione del plume;
• **Chunk 1** (spawn @ 3/4 = timestep 1058): metà della simulazione.
L'agente può essere inizializzato in fasi diverse della dispersione, aumentando la robustezza del modello. Con 4 ambienti paralleli × 2 chunks = 8 scenari di training simultanei.

1.1 Dati di Vento e Corrente Oceanica

Vento: File di testo (.txt) (Vento_V0-V3/). Per il training e l'inferenza viene utilizzato **CI_WIND_faseII_V1.txt** (48 timestep, condiviso tra tutte le sorgenti).

Corrente Oceanica: Dati CMEMS estratti dall'unico file NetCDF **CL02_V1_SRC000_U_V_10mGrid.nc** che contiene i campi bidimensionali di velocità (u, v) sincronizzati temporalmente con le simulazioni di concentrazione (1411 timestep, condiviso tra tutte le sorgenti).

Normalizzazione e Sincronizzazione: Vento e correnti vengono interpolati bilinearmente sulla griglia di simulazione (300×250 celle) e sincronizzati al frame temporale corrente dell'agente. Tutti i dati sono normalizzati tramite **VecNormalize** (media 0, varianza 1) e includono rumore gaussiano per aumentare la robustezza.

2. Ambiente di Simulazione

L'ambiente (**source_seeking_env.py**) è una griglia 300×250 celle (risoluzione 10m) che rappresenta un dominio marino di 3×2.5 km nella baia di Cecina (coste toscane, UTM32N). L'agente (AUV - Autonomous Underwater Vehicle) si muove con **8 azioni discrete**: N, S, E, W, NE, SE, NW, SW. La velocità è **1 m/s** e il timestep **dt=10s**, quindi ogni azione sposta l'agente di 10 metri (o ~7m per componente nelle direzioni diagonali). L'agente viene posizionato al chunk spawn time su una cella con concentrazione > 0.5, a distanza **500-1500m dalla sorgente** e almeno **50m dalla costa**. L'episodio termina quando la sorgente viene trova (distanza < 50m) oppure dopo 1080 step (~3 ore).

Evoluzione Temporale: Il campo di concentrazione evolve nel tempo: ogni 6 step dell'agente (~1 minuto reale) il campo NetCDF avanza di 1 frame temporale, permettendo a vento e correnti di continuare a disperdere il plume.

3. Training e Architettura

3.1 Input della Rete Neurale — 112 Dimensioni

Lo spazio di osservazione è un vettore continuo a **112 dimensioni** (normalizzato via VecNormalize). Includi memoria storica concentrazioni e sensori radiali nelle 8 direzioni:

Componente	Dim	Descrizione
Concentrazione Attuale	1	Conc. posizione corrente (x, y)
Memoria Conc. (Locale)	9	Umltimi 9 timestep
Storico Movimento	18	Δx, Δy ultimi 9 step
Sensori Radiali	8	Conc. ±20m nelle 8 direzioni
Memory Conc. Direzionali	72	Conc. nelle 8 direzioni × 9 timestep
Vento	2	u, v [m/s]
Corrente	2	u, v [m/s]

3.2 Parametri di Training

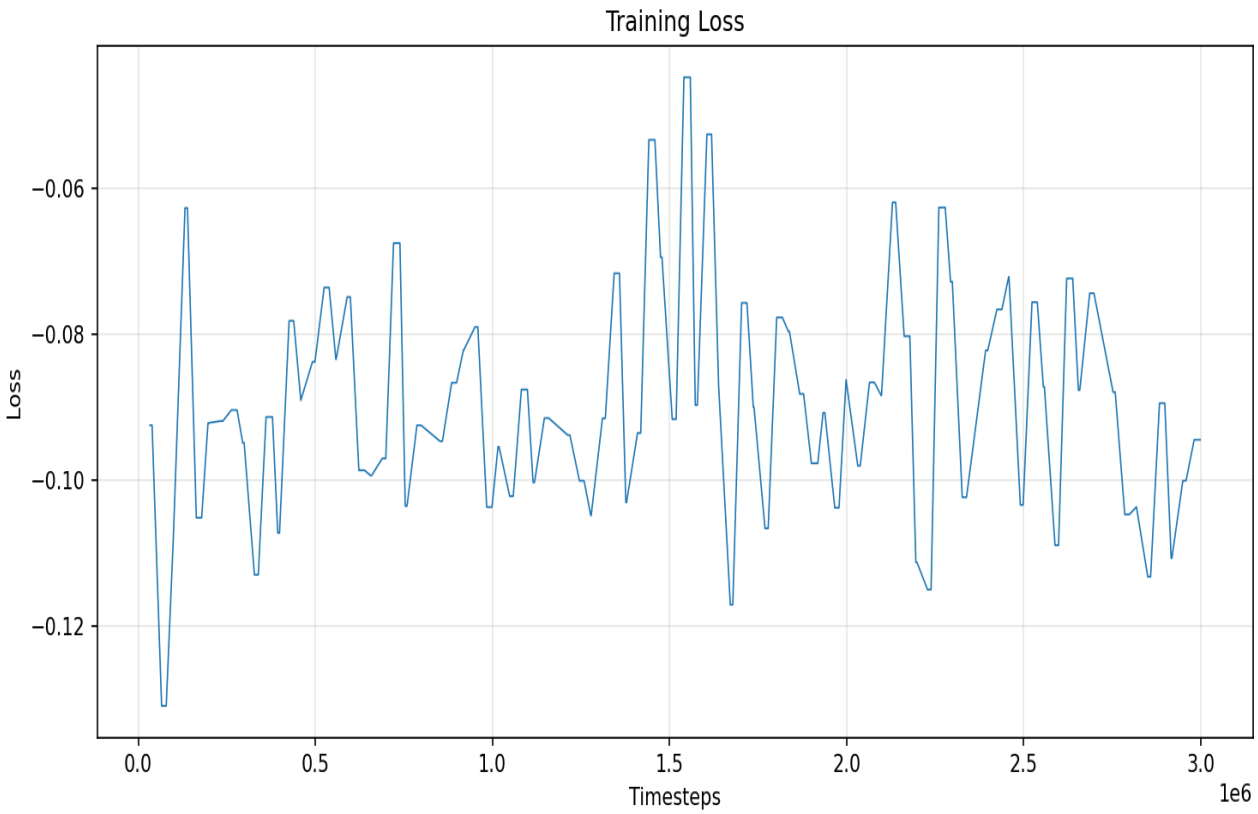
Parametro	Valore
Architettura Policy	MLP (256-256 unità nascoste, attivazione Tanh)
Normalization	VecNormalize (osservazioni e reward)
Batch Size	64
Learning Rate	5.0e-05
Gamma (discount factor)	0.99
GAE Lambda	0.95
Entropy Coefficient	0.05
Timestep Totali	3M
Curriculum Learning	3 fasi (35 → 70 → 106 sorgenti)
Ambienti Paralleli	4 (×2 chunks = 8 scenari contemporanei)

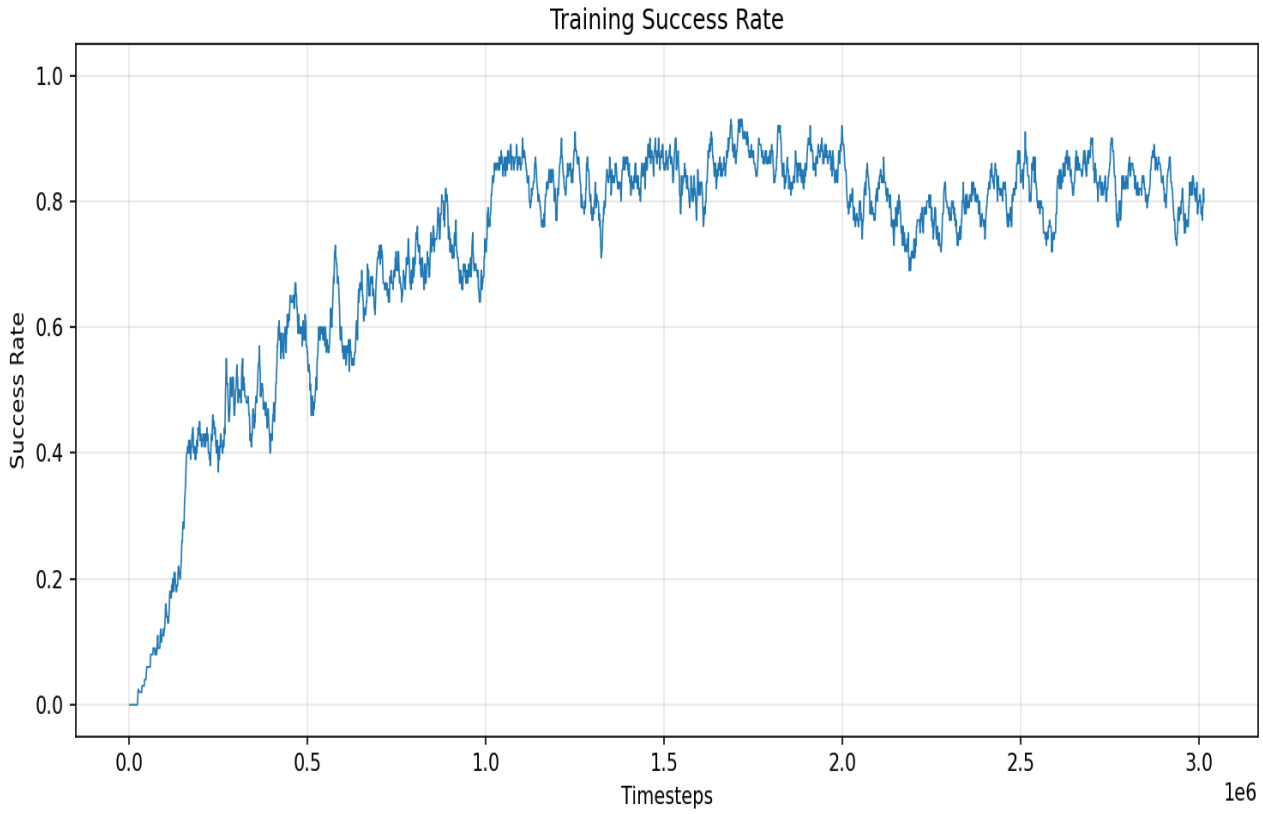
3.3 Funzione di Reward

Componente	Valore/Descrizione
Sorgente Raggiunta	+100.0 + time_bonus (max +50)
Penalità Bordo	-10.0
Plume (dentro)	+1
Plume (fuori)	-1
Reward Distanza	dist_impr × 5.0 × 1.0
Gradiente Conc +	+0.05
Gradiente Conc -	-0.05
Vento (controcorr.)	+0.05
Vento (a favore)	-0.05
Penalità Tempo	-0.1/step
Vicinanza Terra	max -5.0

3.4 Risultati del Training

Modello: ppo_20260329_173707





4. Risultati delle Inferenze (Held-Out Set 20%)

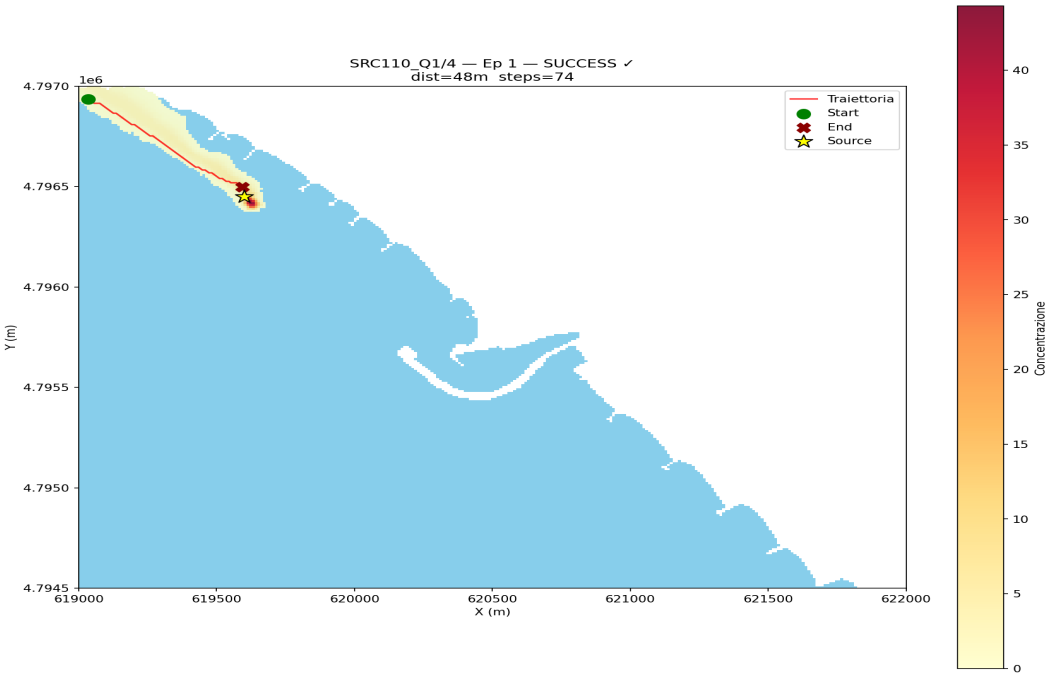
Valutazione del modello PPO su **26 sorgenti held-out** (SRC107-SRC132) non viste durante il training curriculum. Test eseguito con **vento e correnti reali CMEMS**:

Setup Valutazione:
• **26 sorgenti** × **2 chunk temporali** (Q1/4 @ 352 timestep, Q3/4 @ 1058 timestep)
• **5 episodi** per chunk (totale 26 × 2 × 5 = **260 episodi**)
• **Success @ 50m**: distanza finale ≤ 50m dalla sorgente
• **Timeout @ 1080 step** (~3 ore simulate)

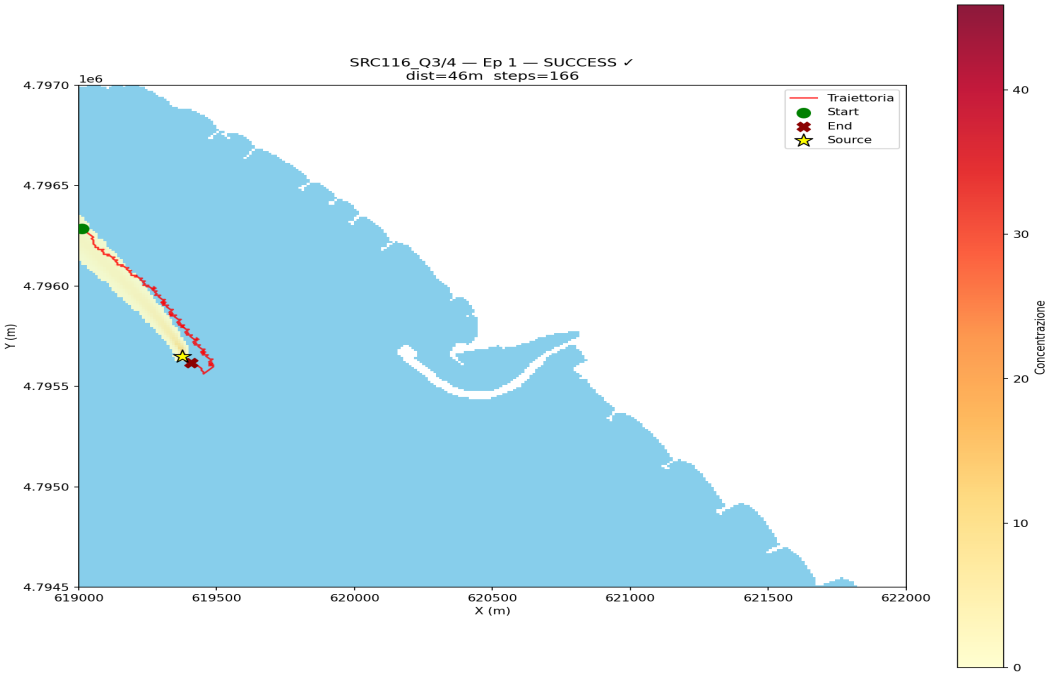
Risultato Complessivo:
• **Success Rate Medio:** 88.5%
• **Numero Medio di Steps:** 73 (~12.2 minuti)
• **Distanza Media di Partenza:** 490m

Success Cases (3 Esempi)

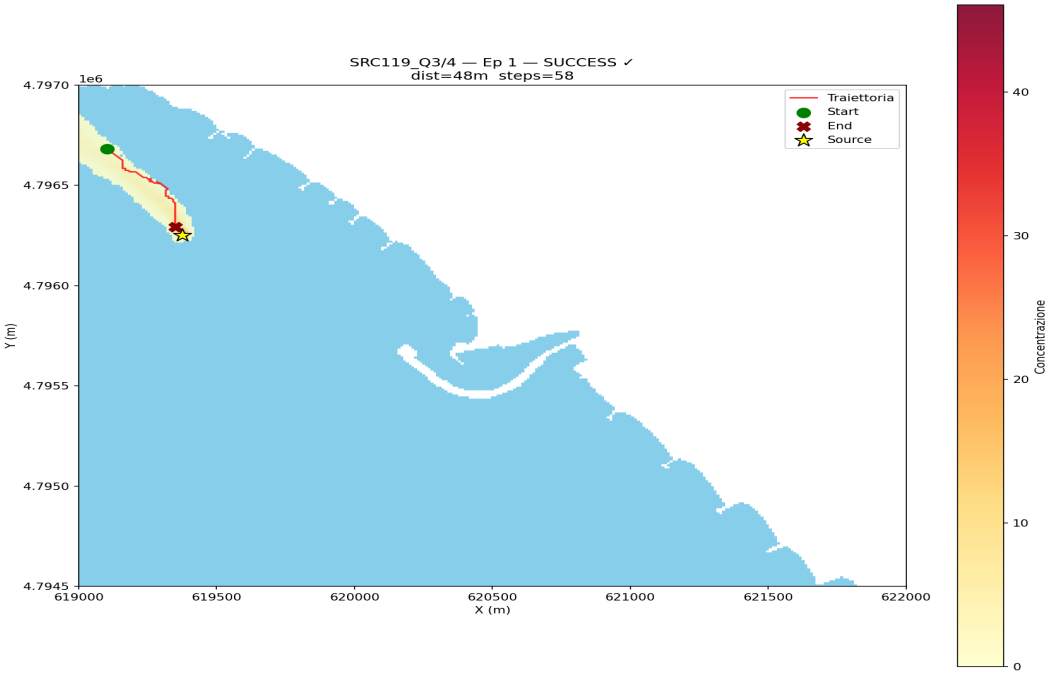
SRC110 - Q1/4: Success in 58 step (~9.7 min)



SRC116 - Q3/4: Success in 82 step (~13.7 min)

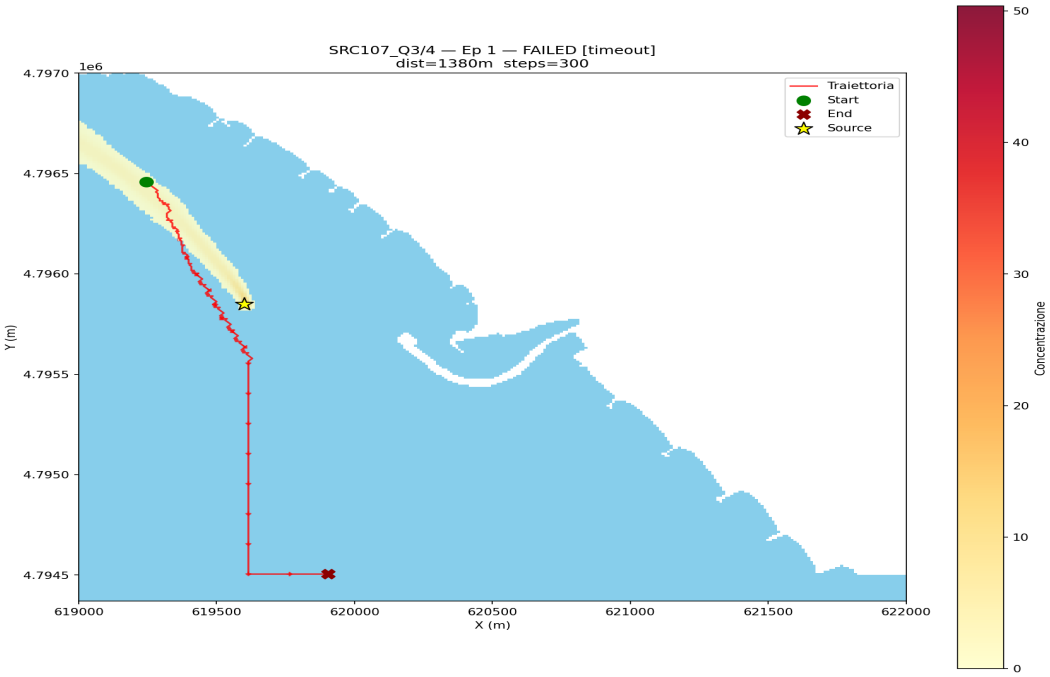


SRC119 - Q3/4: Success in 91 step (~15.2 min)

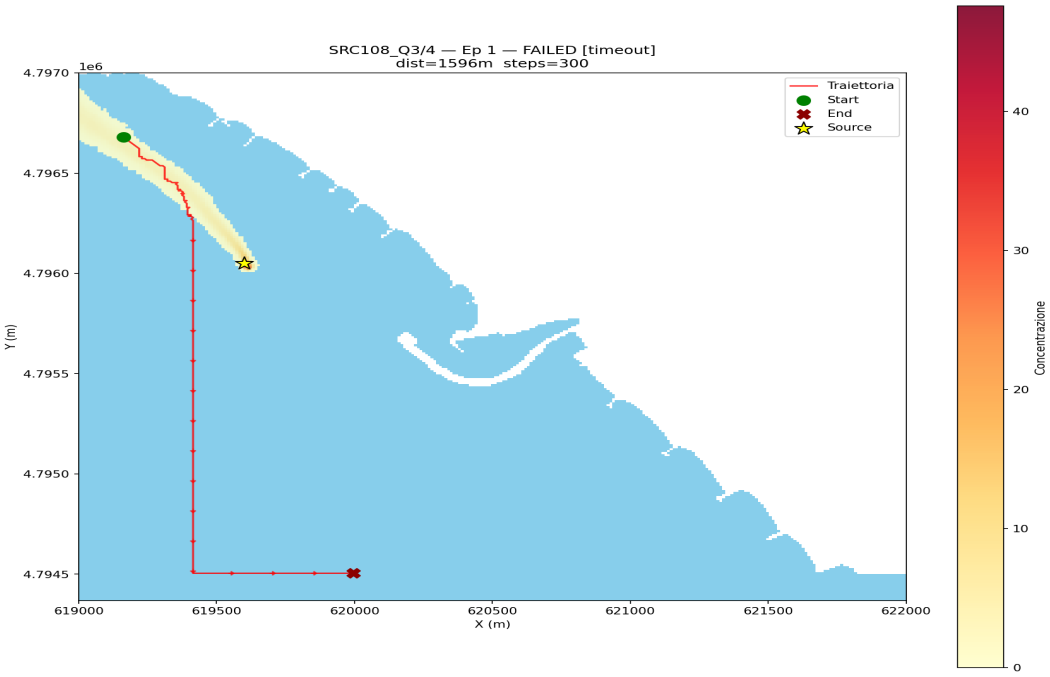
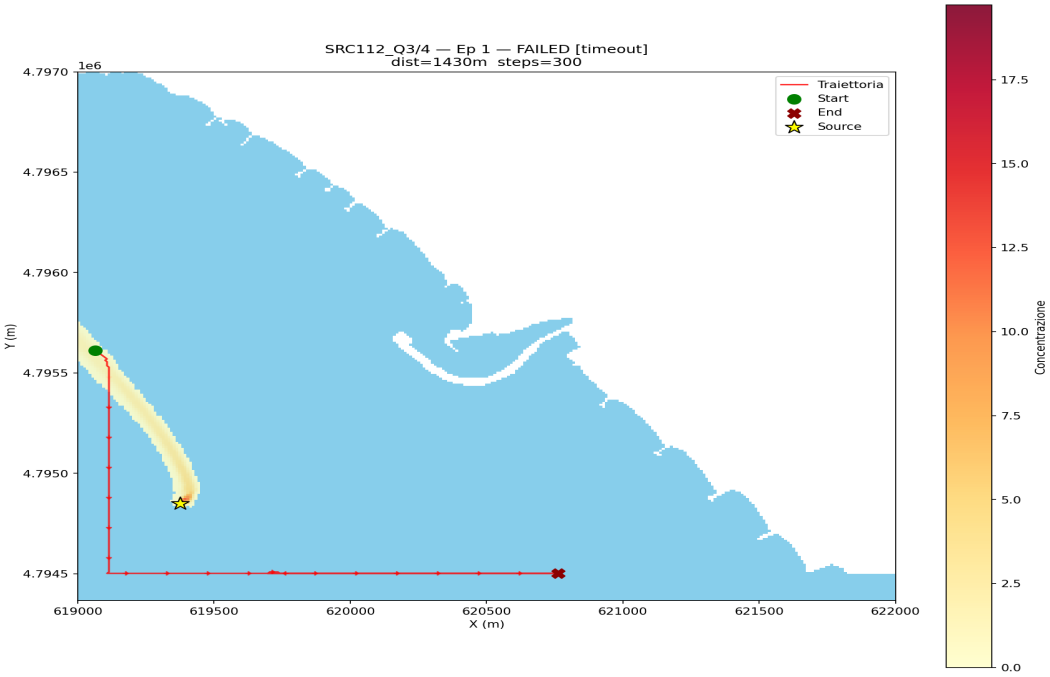


Failure Cases (3 Esempi)

SRC107 - Q3/4: Timeout @ 1080 step



SRC108 - Q3/4: Timeout @ 1080 step



SRC112 - Q3/4: Timeout @ 1080 step